

企业级智能运营中枢 AI Ops Hub · 研发任务清单

本文档面向研发团队，将 AI Ops Hub 平台全部功能拆解为可执行研发任务，按模块标注优先级、功能状态与依赖，作为迭代排期与任务分发的基准。

§ 研发任务总览

OVERVIEW

平台研发按"基础底座 → 核心引擎 → 业务场景 → 前端控制台 → 工程化治理"五条主线并行推进。每项任务标注优先级（P0/P1/P2）、状态（已实现/部分/待实现）与依赖模块，便于迭代排期与责任分工。

P0 必须

P1 重要

P2 增强

已实现 ✓

待实现 ✕

5

研发主线

28

拆分任务项

3

迭代阶段

01 任务状态图例

已实现

 代码已落地，可运行

部分实现

 骨架/接口已就位，能力待完善

待实现

 本期未落地，纳入后续迭代

说明：本项目（ai-ops-full）已交付 ReAct / Plan-and-Execute / Supervisor 多 Agent、RAG（检索+ReRank+混合检索）、多 Tool、结构化输出、InMemory/Redis 记忆、SSE 流式、审计与安全合规全部模块的代码骨架与前端 5 大页面。

02 主线一 · 基础底座

任务	优先级	状态	说明
Spring Boot 3.2 工程脚手架	P0	已实现	依赖管理、配置分层、打包部署
LangChain4j 1.19 BOM 引入	P0	已实现	统一版本管理
OpenAI ChatModel / EmbeddingModel 配置	P0	已实现	支持环境变量注入 API Key
模型网关（多模型可切换）	P1	部分	抽象 ChatModel 工厂，待补 Azure/通义
Redis 接入（记忆/限流）	P1	部分	RedisChatMemoryStore 已引入，待联调

03 主线二 · Agent 引擎

任务	优先级	状态	说明
ReAct Agent (@AiService + @Tool)	P0	已实现	OpsAgent 已落地
Plan-and-Execute Agent	P0	已实现	InvestmentAgent 已落地
Supervisor 多 Agent 路由	P0	已实现	SupervisorAgent 意图路由
多工具并行调用	P1	已实现	OpsTools + SecurityTools
MCP 工具协议接入	P2	待实现	纳入 V3.0 平台版

04 主线三 · RAG + 记忆 + 输出

任务	优先级	状态	说明
文档摄取 + 智能分段	P0	已实现	EmbeddingStoreIngestor + 递归分割
向量检索 (InMemory / Milvus)	P0	已实现	双实现，配置可切
混合检索 (向量 + BM25) + RRF	P1	已实现	RagService 已含思路实现
结果重排序 ReRank	P1	已实现	已接入重排序逻辑
对话记忆 (InMemory / Redis)	P0	已实现	MessageWindowChatMemory
结构化输出 POJO + Schema	P0	已实现	IncidentReport / InvestmentAdvice

05 主线四 · 业务场景 + 前端

任务	优先级	状态	说明
智能运维场景 (日志/工单/知识)	P0	已实现	OpsTools 工具集
投资决策场景 (IRR/NPV/报告)	P0	已实现	InvestmentAgent
安全合规场景 (审核/风险评估)	P1	已实现	SecurityTools
前端 5 大功能页面 (Vue3 + ECharts)	P0	已实现	chat/knowledge/incident/invest/monitor
SSE 流式对话接口	P0	已实现	ChatController 流式端点

06 主线五 · 工程化治理

任务	优先级	状态	说明
全链路审计切面	P1	已实现	AuditAspect 记录调用
内容审核（OpenAI Moderation）	P1	已实现	SecurityTools 审核工具
全局异常处理	P1	已实现	GlobalExceptionHandler
可观测性（指标/告警）	P2	部分	审计日志已落地，指标采集待接入 Micrometer
容器化部署（Docker/K8s）	P2	待实现	纳入 V2.0 企业版
多租户隔离完善	P2	部分	Memory 按 userId 隔离，数据级隔离待深化

07 迭代计划

- 迭代 1（已完成）· 基础版

单 Agent + RAG + 简单工具 + 前端对话页，已交付。
- 迭代 2（本期）· 增强版

多 Agent + Plan-and-Execute + 结构化输出 + 审计 + 5 大前端页面，已交付。
- 迭代 3（规划）· 企业版

Supervisor 深化 + 多租户 + 可观测性指标 + 容器化部署。